Rapporto di chiusura tecnica n. RT-2026-007 - Nuova taratura del circuito nord - Impianto di climatizzazione polo logistico di Parma

MOSAICO TERMICO S.r.l. Ufficio tecnico e assistenza impianti Via Emilia Est 1440 - 41126 Modena - tel. 059 3651420 - tecnico@mosaicotermico.it

Commessa: 25-C-118 - Orditura Retail S.p.A., polo logistico di Parma, Via Paradigna 118/A Contratto rep. 2025/ACQ-118 del 14 settembre 2025 e ordine di variante n. 3 del 20 novembre 2025 Redattore: per. ind. Matteo Guidetti, responsabile impianti Data: martedì 3 marzo 2026 Rev. 0

1. Oggetto e riferimenti

Il presente rapporto documenta l'intervento di nuova taratura e bilanciamento del circuito nord dell'impianto di climatizzazione e le misurazioni di verifica eseguite al termine dell'intervento, in adempimento dell'impegno assunto dalla scrivente nel verbale di collaudo n. 1 del 12 febbraio 2026, riga 7, in relazione alla riserva formulata dalla Committente sulla taratura del circuito nord.

Riferimenti:

- verbale di collaudo funzionale n. 1 del 12 febbraio 2026, verifica n. 7 e paragrafo "Riserva della Committente sulla verifica n. 7";
- capitolato tecnico prestazionale, sezione 9.3 (temperature di mandata e bilanciamento) e 9.4 (temperature ambiente: set point 18,0 °C, tolleranza ± 1,0 °C dopo quattro ore di regime);
- elaborati M04 (schema idronico circuito nord) e M15 (derivazione DN 80 settore B, variante n. 3);
- report di misura BMS del 12 febbraio 2026 allegato al verbale di collaudo.

2. Situazione rilevata al collaudo

Al collaudo del 12 febbraio 2026 la temperatura ambiente nelle campate 1-6 servite dal circuito nord si è attestata su un valore medio di 19,8 °C a fronte del set point di 18,0 °C, con scostamento di 1,8 °C concentrato sulle sonde N2, N3 e N4. Le sonde N1, N5 e N6 rientravano in tolleranza; il dato è stato riscontrato anche sui registri BMS. L'analisi dei dati storicizzati dal BMS nei dieci giorni di funzionamento precedenti il collaudo ha confermato l'andamento: temperature superiori al set point nella parte centrale delle campate, con portate d'acqua ai terminali della zona centrale inferiori ai valori di progetto e portate superiori sulla derivazione DN 80 verso il settore B.

3. Cause individuate

Dalle verifiche eseguite tra il 16 e il 20 febbraio 2026 sono emerse tre concause:

a) le valvole di bilanciamento statico dei terminali T-N07, T-N08, T-N09 e T-N10 (zona centrale del circuito nord) erano regolate su posizioni di prima taratura, non aggiornate dopo la realizzazione della derivazione DN 80 per il settore B, che ha modificato la distribuzione delle portate sul collettore secondario nord;

b) la valvola di bilanciamento sulla derivazione DN 80 era in posizione di apertura pressoché totale, con portata misurata di 11,2 mc/h contro i 7,8 mc/h di progetto;

c) la sonda ambiente N3 presentava un offset di lettura di circa -0,7 °C rispetto allo strumento di riferimento, con conseguente ritardo nell'intervento della regolazione sulla zona.

4. Intervento eseguito

L'intervento è stato eseguito dal personale della scrivente (per. ind. Guidetti, sig. Zanasi e un tecnico regolazione) nelle giornate del 24, 25 e 26 febbraio 2026, in orario concordato con il responsabile del polo logistico e senza interruzione dell'attività di magazzino. Sono state effettuate le seguenti operazioni:

1. ribilanciamento della derivazione DN 80 verso il settore B mediante regolazione della valvola di bilanciamento a 7,9 mc/h, con verifica a mezzo misuratore di portata a ultrasuoni;
2. nuova taratura delle valvole di bilanciamento dei terminali T-N01 - T-N12 secondo il metodo proporzionale, con portate finali comprese tra il 97% e il 104% dei valori di progetto (tabella in allegato 1);
3. sostituzione della sonda ambiente N3 con sonda nuova di pari modello e verifica comparativa di tutte le sei sonde del circuito nord con termometro di riferimento certificato (scostamenti residui compresi tra -0,1 °C e +0,1 °C);

4. aggiornamento dei parametri di regolazione (banda proporzionale e tempo integrale) delle valvole modulanti di zona sul BMS e ripristino della programmazione oraria ordinaria;
5. avvio della registrazione in continuo dei parametri per la verifica di 48 ore.

5. Misurazioni di verifica

La verifica è stata condotta in continuo dalle ore 8:00 di venerdì 27 febbraio alle ore 8:00 di domenica 1 marzo 2026, con registrazione dei valori delle sei sonde ambiente del circuito nord ogni cinque minuti tramite BMS e controllo in campo con termoigrometro di riferimento il 27 febbraio (ore 12:00 e 16:00) e il 2 marzo (ore 9:00). Set point 18,0 °C; condizioni esterne comprese tra 3,1 °C e 11,4 °C.

Sonda	Posizione	Media 48 h (°C)	Minimo (°C)	Massimo (°C)	Scostamento massimo dal set point (°C)
N1	campata 1, lato ovest	18,0	17,9	18,1	0,1
N2	campata 2	18,1	17,9	18,2	0,2
N3	campata 3 (sonda sostituita)	18,1	18,0	18,2	0,2
N4	campata 4	18,0	17,9	18,2	0,2
N5	campata 5	18,0	17,8	18,1	0,2
N6	campata 6, lato est	17,9	17,8	18,1	0,2

Lo **scostamento massimo** rilevato nelle 48 ore su tutte le sonde del circuito nord è di **0,2 °C** rispetto al set point, a fronte della tolleranza di capitolato di ± 1,0 °C. I controlli in campo con strumento di riferimento hanno confermato i valori registrati dal BMS entro ± 0,1 °C.

Le temperature di mandata al collettore nord si sono mantenute tra 41,5 °C e 43,0 °C (set point 42,0 °C) e la portata complessiva del circuito nord è risultata pari a 46,3 mc/h (progetto 45,8 mc/h).

Le verifiche non hanno evidenziato effetti sul circuito sud né sulle zone del settore B, le cui temperature sono rimaste entro le tolleranze del collaudo.

6. Esito

La taratura e il bilanciamento del circuito nord sono conclusi. I valori di temperatura ambiente nelle campate 1-6 rientrano nella tolleranza prevista dal capitolato (sezione 9.4) e la condizione che aveva dato luogo alla riserva della Committente di cui alla riga 7 del verbale di collaudo del 12 febbraio 2026 risulta eliminata.

Si raccomanda alla Committente di non modificare le posizioni delle valvole di bilanciamento, sigillate con marcatura, e di programmare la verifica periodica delle sonde ambiente nell'ambito della manutenzione ordinaria (cadenza annuale).

7. Allegati

6. Tabella delle portate ai terminali T-N01 - T-N12 prima e dopo la taratura.
7. Report BMS delle sei sonde del circuito nord, 27 febbraio - 1 marzo 2026 (grafici e dati a 5 minuti).
8. Certificato di taratura del termometro di riferimento e del misuratore di portata a ultrasuoni.
9. Scheda tecnica della sonda ambiente sostituita (N3).

Modena, 3 marzo 2026

Il responsabile impianti per. ind. Matteo Guidetti Mosaico Termico S.r.l. (firmato)

Per presa visione, in data 3 marzo 2026, presso il polo logistico di Parma:

Orditura Retail S.p.A. ing. Lorenzo Gibertini, direttore tecnico (firmato)